

Nom :

Prénom :

Classe : 1C : 2025-2026

Mathématiques - Interrogation écrite

Mercredi 30 septembre 2026

*On attachera la plus grande importance à la clarté,
à la précision et à la concision de la rédaction.*

Calculatrices collège et lycée (mode examen) NON autorisées .

On écrira les formules utilisées avant de procéder aux applications numériques

PREMIÈRE PARTIE : AUTOMATISMES – QCM (6 points)

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.

Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point. Énoncé commun aux 4 premières questions Soient A et B deux événements. On donne l'arbre de probabilités ci-dessous :

Question 1

On peut affirmer que $P(A \cap B)$ est égale à :

- a. 0,2 b. 0,08 c. 0,8 d. 8,0

Solution : $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = 0,4 \times 0,2 = 0,08$. **Réponse b.**

► **Attention :** Ne pas multiplier $0,4 \times 0,8$ (confusion entre B et $\bar{B}$), ni additionner les deux probabilités.

Question 2

On peut affirmer que $P(\bar{A} \cap B)$ est égale à :

- a. 0,32 b. 0,42 c. 0,7 d. 0,18

Solution : $P(\bar{A} \cap B) = P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B) = 0,6 \times 0,7 = 0,42$. **Réponse b.**

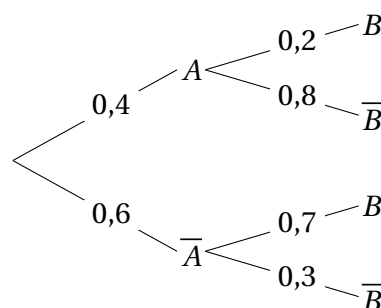
Question 3

On peut alors affirmer que $P(B)$ est égale à :

- a. 0,32 b. 0,42 c. 0,5 d. 0,7

Solution : A et $\bar{A}$ forment une partition : $P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B) = 0,08 + 0,42 = 0,5$. **Réponse c.**

► **Attention :** Erreur fréquente : croire que $P(B)$ se lit directement sur l'arbre (ce n'est vrai que pour les branches du premier niveau).



Question 4

On peut alors affirmer que $P_B(A)$ est égale à :

- a. 0,08 b. 0,5 c. 0,16 d. 0,04

Solution : $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,08}{0,5} = 0,16$. **Réponse c.**

► **Attention :** Erreur classique : inverser le quotient et calculer $P(B)/P(A \cap B)$, ou utiliser $P(A)$ au lieu de $P(A \cap B)$.

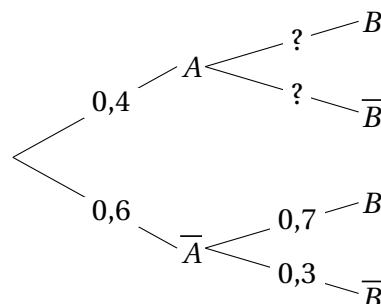
Question 5

Soient A et B deux événements.

On donne l'arbre de probabilités ci-contre :

On sait de plus que $P(B) = 0,54$ On peut alors affirmer que $P_A(B)$ est égale à :

- a. 0,12 b. 0,42 c. 0,54 d. 0,3



Solution : $P(B) = P(A) \times P_A(B) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B)$, donc $0,54 = 0,4 \times P_A(B) + 0,6 \times 0,7 = 0,4 P_A(B) + 0,42$, d'où $P_A(B) = \frac{0,12}{0,4} = 0,3$.

Réponse d.

► **Attention :** Ne pas confondre $P_A(B)$ (inconnue) avec $P(B)$ (donnée) : ce sont deux nombres différents.

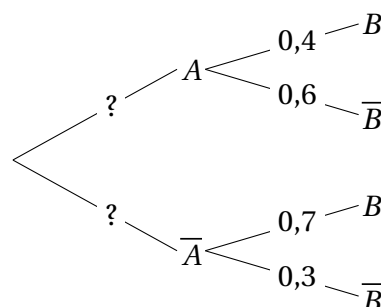
Question 6

Soient A et B deux événements.

On donne l'arbre de probabilités ci-contre :

On sait de plus que $P(B) = 0,64$ On peut alors affirmer que $P(A)$ est égale à :

- a. 0,08 b. 0,02 c. 0,8 d. 0,2



Solution : En notant $p = P(A)$: $P(B) = p \times 0,4 + (1 - p) \times 0,7 = 0,7 - 0,3p = 0,64$, d'où $p = \frac{0,06}{0,3} = 0,2$. **Réponse d.**

► **Attention :** Erreur fréquente : chercher $P(A)$ en lisant une branche de l'arbre alors que c'est justement l'inconnue à calculer.

Question 7

Dans un lycée, 150 élèves de première générale suivent la spécialité Mathématiques, ce qui représente $\frac{3}{5}$ de l'ensemble des élèves de première générale.

Le nombre d'élèves en première générale dans ce lycée est :

- a. 90 b. 200 c. 250 d. 300

Solution : Si N est l'effectif total, $\frac{3}{5}N = 150$ donc $N = 150 \times \frac{5}{3} = 250$. **Réponse c.**

Question 8

Ce tableau donne les résultats partiels d'un sondage dans une classe de première comptant 25 élèves :

	16 ans ou moins	Plus de 16 ans
Suivent la spécialité Mathématiques	8	
Ne suivent pas la spécialité Mathématiques	7	4

Solution : Effectif « 16 ans ou moins » = $8 + 7 = 15$, donc effectif « plus de 16 ans » = $25 - 15 = 10$. Parmi eux, $10 - 4 = 6$ suivent la spécialité. Donc $P = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$. **Réponse d.**

► **Attention :** Erreur fréquente : diviser par 25 (effectif total) au lieu de 10 (effectif de la condition « plus de 16 ans »).

On interroge un élève de cette classe au hasard.

La probabilité que ce soit un élève qui suive la spécialité Mathématiques sachant qu'il est âgé de plus de 16 ans est :

- a. $\frac{3}{7}$ b. $\frac{6}{25}$ c. 6 d. $\frac{3}{5}$

DEUXIÈME PARTIE (14 points)

Exercice 1 (6 points)

Un joueur participe à un jeu. Il dispose d'une pièce de monnaie équilibrée et de deux urnes A et B qui contiennent chacune des jetons dorés et des jetons argentés.

Il doit commencer par lancer la pièce de monnaie.

- S'il obtient le côté pile, il pioche un jeton dans l'urne A. Il a alors 60 % de chances de tirer un jeton doré.
- S'il obtient le côté face, il pioche un jeton dans l'urne B. Il a alors 80 % de chances de tirer un jeton argenté.

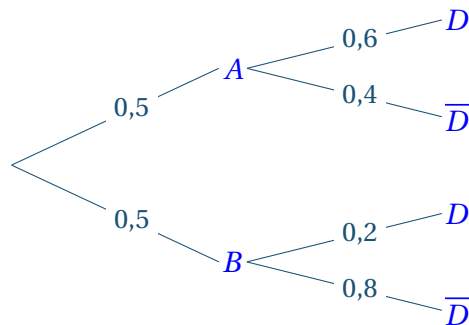
On considère l'expérience aléatoire qui consiste à lancer la pièce de monnaie puis à tirer un jeton dans une des deux urnes.

On considère les événements suivants :

- A : le joueur pioche dans l'urne A;
- B : le joueur pioche dans l'urne B;
- D : le jeton obtenu est doré;
- $\bar{D}$: le jeton obtenu est argenté.

1. Construire un arbre pondéré traduisant la situation.

Solution :



2. Calculer $P(A \cap D)$, puis interpréter le résultat obtenu.

Solution : $P(A \cap D) = P(A) \times P_A(D) = 0,5 \times 0,6 = 0,3$. Interprétation : il y a 30 % de chances que le joueur pioche dans l'urne A et obtienne un jeton doré.

3. Montrer que $P(D) = 0,4$.

Solution : A et B forment une partition de l'univers, donc $P(D) = P(A \cap D) + P(B \cap D) = 0,3 + P(B) \times P_B(D) = 0,3 + 0,5 \times 0,2 = 0,3 + 0,1 = 0,4$.

4. Le joueur a obtenu un jeton doré.

Quelle est la probabilité qu'il l'ait pioché dans l'urne B?

Solution : $P_D(B) = \frac{P(B \cap D)}{P(D)} = \frac{0,1}{0,4} = 0,25$.

► **Attention :** Erreur fréquente : calculer $P_B(D)$ (déjà donné, = 0,2) au lieu de $P_D(B)$ (probabilité conditionnelle « à l'envers »).

5. Si la pièce n'était pas équilibrée et en supposant que la composition des urnes A et B restent identiques, quelle devrait être la probabilité d'obtenir pile pour que la probabilité d'obtenir un jeton doré soit de 0,5?

Solution : Notons $p = P(\text{pile}) = P(A)$, donc $P(B) = 1 - p$. $P(D) = p \times 0,6 + (1 - p) \times 0,2 = 0,4p + 0,2$. On veut $0,4p + 0,2 = 0,5$, soit $p = \frac{0,3}{0,4} = 0,75$.

6. Si la pièce est équilibrée, si la composition de l'urne A reste identique, peut-on modifier la composition de l'urne B pour que la probabilité d'obtenir un jeton doré soit de 0,5?

Solution : Notons $x = P_B(D)$ la nouvelle proportion de jetons dorés dans l'urne B. $P(D) = 0,5 \times 0,6 + 0,5 \times x = 0,3 + 0,5x = 0,5$, donc $x = 0,4$. Comme $0 \leq 0,4 \leq 1$, c'est possible : il suffit que l'urne B contienne 40 % de jetons dorés (et donc 60 % de jetons argentés).

Exercice 2

4 points

Calculer les valeurs exactes des quatre premiers termes des suites suivantes :

1. pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{n^2 + 5n - 6}{n + 1}$;

Solution : $u_0 = \frac{0 + 5 \times 0 - 6}{0 + 1} = -6$
 $u_1 = \frac{1 + 5 - 6}{1 + 1} = \frac{0}{2} = 0$
 $u_2 = \frac{4 + 10 - 6}{2 + 1} = \frac{4}{3}$
 $u_3 = \frac{9 + 15 - 6}{3 + 1} = \frac{9}{2}$

2. pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 3 \times 2^n - 5$

Solution : $u_0 = 3 \times 2^0 - 5 = -2$
 $u_1 = 3 \times 2^1 - 5 = 1$
 $u_2 = 3 \times 2^2 - 5 = 7$
 $u_3 = 3 \times 2^3 - 5 = 19$

3. pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 2u_n + 1$ et $u_0 = 1$;

Solution : $u_0 = 1$
 $u_1 = 2 \times 1 + 1 = 3$
 $u_2 = 2 \times 3 + 1 = 7$
 $u_3 = 2 \times 7 + 1 = 15$

4. pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 3u_n + 2n$ et $u_0 = 2$.

Solution : $u_0 = 2$
 $u_1 = 3 \times 2 + 2 \times 0 = 6$
 $u_2 = 3 \times 6 + 2 \times 1 = 20$
 $u_3 = 3 \times 20 + 2 \times 2 = 64$

Exercice 3

4 points

Soit la suite (v_n) définie, pour tout entier naturel n , par

$$v_n = 3 \times (-2)^n + 4.$$

1. Exprimer v_{n+1} en fonction de n .

Solution : $v_{n+1} = 3 \times (-2)^{n+1} + 4 = 3 \times (-2) \times (-2)^n + 4 = -6 \times (-2)^n + 4$.

2. Démontrer que, pour tout n entier naturel, $(-2)^n = \frac{v_n - 4}{3}$

Solution : Comme $v_n = 3 \times (-2)^n + 4$, on a $v_n - 4 = 3 \times (-2)^n$, donc en divisant par 3 (non nul) : $(-2)^n = \frac{v_n - 4}{3}$.

3. En déduire que, pour tout entier naturel n ,

$$v_{n+1} = 12 - 2 \times v_n.$$

Solution : D'après 1., $v_{n+1} = -6 \times (-2)^n + 4$. En remplaçant $(-2)^n$ par $\frac{v_n - 4}{3}$ (question 2) :

$$v_{n+1} = -6 \times \frac{v_n - 4}{3} + 4 = -2(v_n - 4) + 4 = -2v_n + 8 + 4 = 12 - 2v_n.$$

► **Attention :** Erreur fréquente : oublier de re-développer $-2(v_n - 4)$ et perdre le « +8 » dans le calcul.

4. Démontrer que, pour tout entier naturel n ,

$$v_{2n+2} = -12 + 4 \times v_{2n}.$$

Solution : On applique deux fois la relation de la question 3 (avec les indices $2n$ puis $2n+1$) :

$$v_{2n+1} = 12 - 2v_{2n} \quad \text{et} \quad v_{2n+2} = 12 - 2v_{2n+1}.$$

En substituant :

$$v_{2n+2} = 12 - 2(12 - 2v_{2n}) = 12 - 24 + 4v_{2n} = -12 + 4v_{2n}.$$

► **Attention :** Erreur fréquente : appliquer la relation directement avec le pas 2 (écrire $v_{2n+2} = 12 - 2v_{2n}$) sans repasser par l'indice intermédiaire $2n+1$.